



ROBÓTICA COM PROPÓSITO

TURMA ARDUINO — AULA 8

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

FAIXA ETÁRIA 11 a 17 anos	DURAÇÃO 90 minutos (1h30)	VERSÍCULO-BASE DO CURSO Atos 1:8
-------------------------------------	-------------------------------------	--

 MATERIAL DO PROFESSOR — GUIA DETALHADO

Caminho estreito, caminho largo: Lógica condicional e decisões no código

🎯 Objetivo da aula

Aprofundar o uso de estruturas condicionais e operadores lógicos, combinando múltiplos sensores em um mesmo programa.

📦 Materiais necessários para esta aula

- Placas Arduino Uno (uma por dupla)
- Protoboard, jumpers macho-macho e macho-fêmea
- LEDs de cores variadas e resistores (220Ω e 330Ω)
- Botão (push-button), potenciômetro e sensor LDR
- Buzzer ativo e/ou passivo
- Motor DC pequeno, módulo ponte H (L298N)
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- Chassi simples de carrinho (para os projetos com movimento)
- Computadores com Arduino IDE instalado
- Bíblias e material de apoio devocional

🕒 Roteiro da aula

Tempo	Etapas	O que fazer
10 min	Acolhida e oração inicial	Recepção, boas-vindas, oração de abertura
20 min	Estudo bíblico e reflexão	Leitura do versículo-chave e conversa
50 min	Conteúdo técnico e prática	Montagem do circuito e programação
10 min	Encerramento	Partilha e oração final

📖 Estudo bíblico — Passo a passo para o professor

Mateus 7:13-14

"Entrai pela porta estreita (...) porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem." (Mateus 7:13-14)

Como conduzir:

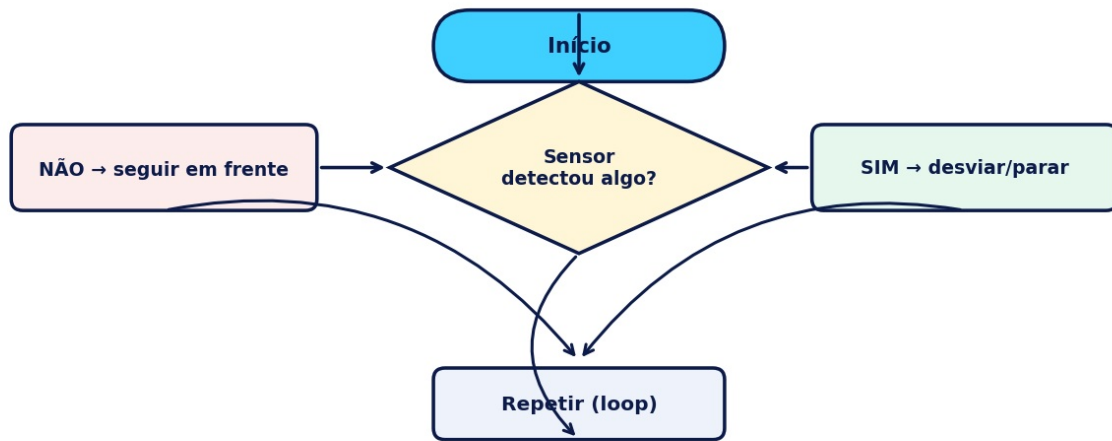
1. Leia o texto em voz alta, com calma, garantindo que todos ouçam bem.
2. Pergunte: "Que tipo de decisões difíceis vocês têm enfrentado ultimamente?" — deixe alguns alunos responderem livremente.
3. Explique a ideia central com suas próprias palavras, usando o roteiro abaixo:

No código, o if/else representa uma escolha: se uma condição é verdadeira, o programa segue por um caminho; se não, segue por outro. A vida também é feita de escolhas, e Jesus fala de dois caminhos possíveis: um largo e fácil, mas que leva à perdição, e outro estreito e mais difícil, mas que leva à vida. Hoje aprofundamos as decisões lógicas no Arduino e refletimos sobre as decisões reais que temos tomado — e sobre qual caminho estamos escolhendo seguir.

🔧 Conteúdo técnico

- Operadores lógicos (&&, ||, !) e comparações.
- Condicionais aninhadas e o comando else if.
- Introdução ao switch/case como alternativa a múltiplos if/else.
- Combinando dois ou mais sensores estudados (LDR, botão, ultrassônico) em uma mesma lógica.

Aula 8 — Como o if/else toma decisões



Aula 8 — o programa "escolhe um caminho" a cada decisão, assim como nós na vida.

Passo a passo da aula (atividade do professor)

1. Aprofundar a leitura bíblica com perguntas sobre escolhas do dia a dia.
2. Ensinar os operadores lógicos e estruturas condicionais mais avançadas com exemplos práticos.
3. Propor um desafio combinando pelo menos dois sensores em um único programa.
4. Apoiar a depuração de erros lógicos nas duplas.

O que se espera do aluno nesta aula

1. Programar um sistema com múltiplas condições (ex.: o robô reage de formas diferentes a diferentes sensores).
2. Testar, identificar e corrigir erros lógicos no código.
3. Escrever, se sentir à vontade, uma decisão importante que está enfrentando, para orar a respeito.

Avaliação formativa desta aula

Não há prova nem nota. Observe e registre (pode usar o painel do professor no site do Conecta AI):

- ☐ O aluno participou ativamente da atividade técnica desta aula?
- ☐ Participou do momento de estudo bíblico e da conversa inicial?
- ☐ Demonstrou cuidado com o material e cooperação com os colegas?

Fechamento

Compartilhamento voluntário das decisões escritas e oração pelos alunos. Sugestão de oração-modelo: *Reserve um tempo de oração individual (em silêncio ou em duplas) pelas decisões que os alunos escreveram.*